I சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. $\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}$ இன் பரிமாணம்

(a) $[L\ T^{-1}]$ (b) $[L^2\ T^{-2}]$

(c) $[L^{-1}\ T]$ (d) $[L^{-2}\ T^2]$

2. மின்காந்த அலை ஒன்றின் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு 3×10^{-6} T எனில், அதன் மின்புலத்தின் மதிப்பு என்ன ?

(a) 100 V m^{-1} (b) 300 V m^{-1}

(c) 600 V m^{-1} (d) 900 V m^{-1}

3. எந்த மின்காந்த அலையைப் பயன்படுத்தி மூடுபனியின் வழியே பொருட்களைக் காண இயலும்

(a) மைக்ரோ அலை

(b) காமாக்கதிர்வீச்சு

(c) X- கதிர்கள்

(d) அகச்சிவப்புக்கதிர்கள்

4. மின்காந்த அலைகளைப் பொறுத்து பின்வருவனவற்றுள் எவை தவறான கூற்றுகளாகும்?



(a) குறுக்கலை

(b) இயந்திர அலைகள் அல்ல

(c) நெட்டலை

(d) முடுக்கப்பட்ட மின்துகள்களினால் உருவாக்கப்படுகின்றன

5. அலையியற்றி ஒன்றைக் கருதுக. அதில் உள்ள மின்னூட்டப்பட்டத் துகளொன்று அதன் சராசரிப்புள்ளியைப் பொறுத்து 300 MHz அதிர்வெண்ணில் அலைவுறுகிறது எனில், அலையியற்றியால் உருவாக்கப்பட மின்காந்த அலையின் அலைநீளத்தின் மதிப்பு

(a) 1 m (b) 10 m

(c) 100 m (d) 1000 m

6. மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தோடு இணைந்த மின்காந்த அலையொன்று எதிர்க்குறி x அச்சுத்திசையில் பரவுகிறது. பின்வருவனவற்றுள் எச்சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி அந்த மின்காந்த அலையினை குறிப்பிடலாம்.

(a) $\vec{E} = E_0 \hat{j}$ மற்றும் $\vec{B} = B_0 \hat{k}$

(b) $\vec{E} = E_0 \hat{k}$ மற்றும் $\vec{B} = B_0 \hat{j}$

(c) $\vec{E} = E_0 \hat{i}$ மற்றும் $\vec{B} = B_0 \hat{j}$

(d) $\vec{E} = E_0 \hat{j}$ மற்றும் $\vec{B} = B_0 \hat{i}$

7. வெற்றிடத்தில் பரவும் மின்காந்த அலை ஒன்றின் மின்புலத்தின் சராசரி இருமடிமூல மதிப்பு (rms) 3 V m^{-1} எனில் காந்தப்புலத்தின் உச்சமதிப்பு என்ன?

(a) 1.414×10^{-8} T (b) 1.0×10^{-8} T

(c) 2.828×10^{-8} T (d) 2.0×10^{-8} T

8. $\vec{v} = v\hat{i}$ என்ற திசைவேகத்துடன் மின்காந்த அலை ஒரு ஊடகத்தில் பரவுகின்றது. இவ்வலையின் மாறுதிசை மின்புலம் $+y$-அச்சின் திசையில் இருந்தால், அதன் மாறுதிசை காந்தப்புலம் _____ இருக்கும்.

(a) $-y$ திசையில் (b) $-x$ திசையில்

(c) $+z$ திசையில் (d) $-z$ திசையில்

9. காந்த ஒரு முனை (magnetic monopole) ஒன்று தோன்றுகிறது எனக் கருதினால், பின்வரும் மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளில் எச்சமன்பாட்டை மாற்றியமைக்க வேண்டும்?

(a) $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{மூடப்பட்ட}}}{\epsilon_0}$ (b) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$

(c) $\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I_{\text{மூடப்பட்ட}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} . \overrightarrow{dA}$

(d) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \Phi_B$

10. பிரான்ஹோபர் வரிகள் எவ்வகை நிறமாலைக்கு எடுத்துக்காட்டு?

(a) வரி வெளியிடு (b) வரி உட்கவர்

(c) பட்டை வெளியிடு (d) பட்டை உட்கவர்

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 283 23-12-2022 17:38:07